

		制定日期	2025/5/20			
		修改日期				
● 基础设施建设维护工程师 工作指导书						
拟制部门	核 准	关联部门		制 定 人	版 本	总 页 数
测试中心	陈颖			刘爽	V1.0	共 17 页

变更记录

№	修改日期	修 定 内 容	修前 版本	修后 版本	修订人
1	2025-09-10	首次撰写		V1.0	刘爽

目录

1 前言	5
1.1 编写目的	5
2 岗位基本信息	5
3 范围	5
4 术语和缩写	5
5 工作职责内容	6
5.1 实验室网络管理	6
5.2 实验室机台管理规范	7
5.3 人员管理	8
5.4 温湿度与防静电管理	8
5.5 物料管理	8
5.6 软件环境运维	9
5.7 货架区域物料存放规范	12
5.8 网络设备维护工作内容	13
6 常见问题及解决方法	14
7 绩效考核标准	16
8 参考资料	17
9 发行与管制	17
10 相关附件	17

1 前言

1.1 编写目的

为保障实验室环境安全稳定，确保基础设施建设维护工程师高效准确履职，本工作指导书通过明确岗位职责、工作流程与操作规范，提升实验室管理工作效率，减少人为失误，并为新员工提供学习指引。实验室网络设备、测试服务器、测试工具等基础设施是开展各类测试业务的根基，对其进行标准化设计管理，可及时发现日常工作中的网络故障、设备异常运行及测试工具版本使用不当等问题，从而针对性处理，保障测试业务顺利开展。

2 岗位基本信息

- 岗位名称：基础设施建设维护工程师
- 所属部门：测试中心
- 主要职责：负责实验室的网络管理、环境维护、资源管理、设备操作与安全管理
- 岗位目标：确保实验室环境的稳定运行、设施安全、资源流转及符合各项规范要求

3 范围

本指导书适用于所有参与实验室基础设施建设和日常维护工作人员。文档详细描述了基础设施建设维护工程师的工作内容及其相关流程，适用于实验室网络管理、资源安全管理及软件环境运维等方面。

4 术语和缩写

缩写名称	解释说明
PXE (Preboot Execution Environment)	允许通过网络形式进行操作系统安装
IPXE (Validation Engineer)	PXE 的增强版，支持 HTTP/FTP 等协议和脚本化引导，功能更强大
UEFI (Unified Extensible Firmware Interface) PXE	UEFI 指现代计算机固件标准，取代传统 BIOS，支持快速启动、GPT 分区和安全功能 UEFI 固件环境下运行的 PXE 网络引导协议
Legacy (Engineering Verification Test) PXE	基于传统 BIOS 的 PXE 网络引导协议，依赖 DHCP 和 TFTP 进行启动，支持 MBR 分区和 16 位实模式
rpm (Design Verification Test)	Linux 系统下的软件包管理工具和格式，用于软件的安装、升级、卸载及依赖管理
DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol)	动态主机配置协议，用于自动分配 IP 地址、子网掩码、网关等网络参数

TFTP (Trivial File Transfer Protocol)	简单文件传输协议，用于在客户端和服务端之间进行简单的文件传输
交换机	实验室网络的核心连接设备，基于 MAC 地址进行数据帧转发，可将多个网络终端（如测试机、服务器、AP）连接成局域网。实验室中常用的交换机包括接入交换机（连接终端设备）和核心交换机（汇聚接入交换机流量，实现跨区域通信），能有效提升网络带宽利用率，避免数据冲突，保障测试设备间的稳定通信
高速交换机	是具备高带宽、低延迟特性的交换机，端口速率通常为 10Gbps 及以上（如万兆电口、光口）。实验室中主要用于高带宽测试场景，如大量测试镜像同步、高速数据采集等，常部署在实验桌旁或核心网络节点，支持链路聚合、QoS 等高级功能，可满足测试业务对网络传输速率和稳定性的高要求
串口服务器	是实现串口设备（如 BMC 测试模块、路由器控制台口、工业传感器）与以太网通信的设备。它可将串口数据（RS232/RS485 协议）转换为 TCP/IP 网络数据，让实验室管理人员通过网络远程访问和控制串口设备，无需现场连接，常用于 BIOS/BMC 测试服务器的远程调试、串口设备状态监控等场景，提升运维效率

5 工作职责内容

5.1 实验室网络管理

5.1.1 网络端口划分情况介绍

北京实验室网络端口划分情况介绍

网络端口类型	网络划分	实验台预留网络端口数量	VLAN ID
实验室网络	10.32.129.1~10.32.129.253	2	129
	10.32.130.1~10.32.130.253	2	130
	10.32.131.1~10.32.131.253	2	131
	10.32.132.1~10.32.132.253	1	132
PXE网络	50.0.0.1~50.0.0.254	1	133
高噪间网络	10.32.134.1~10.32.134.253	-	134
	10.32.135.1~10.32.135.253	-	135

天津实验室网络端口划分情况介绍

网络端口类型	网络划分	实验台预留网络端口数量	VLAN ID
实验室网络	10.17.144.0~10.17.144.253	2	-
	10.17.158.0~10.17.158.254	2	-
	10.17.159.200~10.17.159.253	2	-
Legacy PXE网络	40.0.0.2~40.0.0.253	2	100
UEFI PXE网络	192.168.1.2~192.168.1.253	2	400

杭州实验室网络端口划分情况介绍

网络端口类型	网络划分	实验台预留网络端口数量	VLAN ID
实验室网络	10.31.131.0~10.31.131.24	6	131
	10.31.132.0~10.31.132.24	6	132
Legacy PXE网络	10.31.130.0~10.31.130.24	0/1	130
UEFI PXE网络	10.31.129.0~10.31.129.24	0/1	129
高噪间网络	10.31.131.0~10.31.131.24	0	133

深圳实验室网络端口划分情况介绍

网络端口类型	网络划分	实验台预留网络端口数量	VLAN ID
实验室网络	172.17.167.1 ~ 172.17.167.254	8	-
PXE网络	50.0.0.1 ~ 50.0.0.254	1	100

昆山实验室网络端口划分情况介绍

网络端口类型	网络划分	实验台预留网络端口数量	VLAN ID
实验室网络	10.8.128.0-10.8.135.254	2	128
	10.8.136.0-10.8.139.254	2	136
Legacy PXE网络	40.0.0.0-40.0.0.254	2	800
UEFI PXE网络	192.168.1.0-192.168.1.254	2	700

5.1.2 实验室网络使用规范

1. 禁止私自接入特定设备：严禁将个人搭建且具有 DHCP 服务功能的服务器或路由器接入实验室网络，防止 IP 地址分配混乱，影响网络正常运行。
2. 禁止私自修改网络配置：不允许私自修改交换机配置，确保网络架构稳定；同时，禁止私自修改 PXE 服务器的配置，以免干扰服务器启动及相关测试流程。
3. 禁止不当网络连接：严禁将 PXE 服务器的网线接入测试网内，避免测试网与 PXE 服务器之间产

生错误连接，影响测试结果的准确性。

4. 防止网络环路：插网线时务必再三确认连接位置，避免因误接导致网络环路，造成网络堵塞甚至瘫痪。
5. 网络安全要求：禁止私自更改 IP 地址、使用未经授权的网络设备、进行网络攻击和恶意破坏等行为。此外，用户需定期更换密码，保障网络账户安全。

5.2 实验室机台管理规范

1. 实验桌物品配置要求：实验桌配备姓名标签、显示器、测试机、办公电脑、键鼠、防静电座椅。
2. 名牌要求：名牌不能为空，不能重叠
3. 服务器理线整齐，边沿与桌子边沿平齐，不允许将键鼠、显示器放到服务器上。
4. 实验桌照明灯用完即关闭
5. 实验桌面（含二层）不能放置于工作无关物品
6. 测试人员需身着防静电衣、防静电鞋
7. 防静电椅长时间离开时需推到桌子下，且桌椅上不能有衣物
8. 实验桌下不能放置纸箱



5.3 人员管理

1. 确保所有进入实验室的人员穿戴防静电服、防静电鞋；对于临时进入人员，提供并要求其穿戴鞋套。
2. 监督实验室噪音水平，确保超过 85 分贝时，相关人员佩戴耳塞或防噪音护具。
3. 指导并监督拿取静电敏感材料（如板卡、硬盘等）的操作人员正确佩戴手套或防静电腕带。

4. 实施严格的人员出入管理制度，对非授权人员进行登记，并由实验室人员陪同。

5.4 温湿度与防静电管理

1. 定期检查检验台表面电压和电阻，确保表面电阻在 $1.0 \times 10^6 \Omega$ 至 $1.0 \times 10^9 \Omega$ 之间，表面电压小于 100V。
2. 确认检验台接地线缆连接到防静电主线，并保持良好的接触状态。
3. 定期检查防静电腕带的功能，并记录检查结果。
4. 对物料存储区域进行管理，防止静电敏感物料裸放或叠放，确保使用防静电包装材料存放。
5. 使用黑色防静电泡棉或防静电黑色塑料袋作为测试主板垫板，避免使用易燃材料。

5.5 物料管理

1. 实验室内应做好个人物品及测试物料的妥善保管，严禁未经允许拿走别人实验桌上物品及物料，严禁未经允许将个人物品或测试物料放置在他人实验台上。违者根据规定处罚。裸板测试，主板不得直接放置在泡棉上测试。
2. 处理器应放置在处理器托盘中、内存应放置在专用的内存盒中并盖盖，硬盘应套袋收好，禁止堆叠、裸放，不得放置在机箱等设备上。优先收纳在抽屉中。违者根据规定处罚。
3. 板卡设备必须套袋放置,禁止裸放、堆叠，不得大量闲置放在实验台。建议使用泡沫等制作简易固定工具。违者根据规定处罚。
4. 项目测试用物料(含线缆、螺丝、挡片)，短期不会使用的应妥善放置收入抽屉，不得杂乱散放在桌面。违者根据规定处罚。
5. 网线、电源线、螺丝刀、万用表、光盘、镊子、胶带、硅脂等公用物料设备使用完毕，应放回统一存放处。禁止闲置占用超过 1 天。光纤线、光纤模块使用完毕必须插好防尘塞并收好，禁止散放桌面或任其拖地。违者根据规定处罚。
6. 实验室内规定区域外，禁止放置包材、包材统一存放在指定区域。
7. 借用整机做好机壳表面防护，防止划伤。违者根据规定处罚。

5.6 软件环境运维

5.6.1 实验室 PXE 环境介绍

实验室的整个 PXE 环境是由 VMware 主机和主机下的虚拟机组成，VMware 主机下分别创建不同虚拟机用于搭建不同功能的 PXE 环境，目前实验室的 PXE 环境如下：PXE Server 物理机（安装 ESXI 8.0 update3）；PXE 主 Server 虚拟机（安装 Rocky Linux 9.4）；PXE Server for test 虚拟机（安装 Rocky Linux 9.4）

1. PXE 主环境主要分为两个部分：基础测试 PXE OS 和临时测试 PXE OS

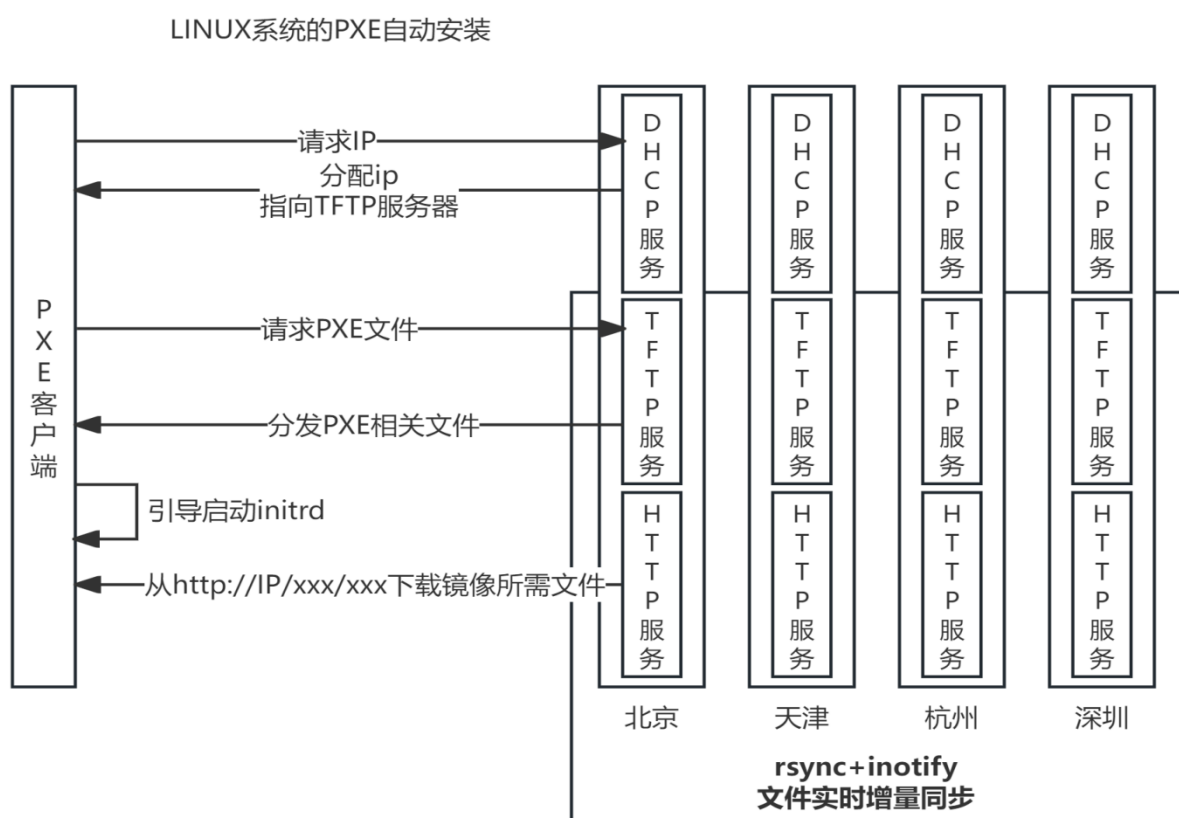
基础测试 PXE 中主要为官网发布的 OS 正式版本，以及各个大客户需求的对应 OS 版本以及 kernel 包，主要应用于实验室项目测试以及批量测试使用。

临时测试 PXE 中的 OS 不同于基础 PXE 中的正式版本 OS，主要区别在于在正式版本的 OS 镜像中导入了额外的设备驱动，主要应用于有特殊需求的测试。

2. PXE 环境同时支持 UEFI 和 LEGACY 的 linux 系统安装，同时针对不同的引导方式，按客户或项目需求按需支持以下环境的引导安装 IPV4 TFTP UEFI/LEGACY、IPV6 TFTP UEFI/LEGACY、IPV4 HTTP UEFI/LEGACY、IPV6 HTTP UEFI/LEGACY、同时可以支持切换到 ipxe 引导的入口

3. PXE for test 环境：PXE for test 环境主要为了对应测试用例服务，提供了 pxe 的入口供临时测试环境使用。例如阿里 ramos 下的反复带外重启，pxe 配置了自动启动项安装对应系统

同时 PXE 主环境支持异地同步，主要同步流程可参考下图：使用 rsync 工具进行文件夹级别内容同步。



5.6.2 PXE 运维人员职责

1. 基础设施运维

(1) ESXI 物理机：监控物理机状态，维护物理机环境，同时定期扩容备份，在环境需要断电前做好维

保工作

(2) Rocky Linux 虚拟机：监控虚拟机状态，定期备份文件，巡检日志；保障系统安全（如补丁更新、权限管控）。

2. PXE 主环境运维

(1) 基础 OS：依据市场需求同步导入各类系统官网 / 大客户 OS；

(2) 临时 OS：依据配置需求生成定制驱动镜像，管理各类临时镜像的环境；

(3) 多引导：维护 IPv4/IPv6 TFTP/HTTP 以及 iPXE 等引导配置，优化引导配置框架，提升系统自动化程度

(4) 异地同步：检查 rsync 策略 / 权限，监控同步状态。

3. PXE for test 运维

(1) 配置自动启动项（如阿里 ramos 测试），维护专用入口

(2) 适配用例变更，测试后还原配置

4. 协助工作

协助不同机型环境的 pxe 系统安装问题 debug；包括但不限于网络抓包分析，内核引导日志查看等。

5.6.3 BIOS/BMC 测试 server 相关内容

在实验室环境中，BIOS / BMC 测试服务器作为固件验证和功能调试的核心平台，其运行的稳定性直接关系到测试任务的效率与结果的准确性。为了保证这些设备能够长期、可靠地工作，需对服务器的摆放与维护提出明确的规范与要求。

测试服务器一般分布在实验桌、液冷区机架和批量实验室，通常情况下，功耗高、发热量大的设备需要放置在液冷机柜，以保证散热路径畅通；项目临时存放或需要接入 PXE 环境的设备放置在实验桌；少量借用设备在批量实验室。

为确保服务器空气可以顺利流通，前进风后出风的设计不能被杂物阻塞。实验室的温度和湿度需要控制在合理范围内，一般温度保持在十八到二十七摄氏度之间，相对湿度控制在百分之四十五到百分之五十五，以避免因过热或过湿导致硬件故障。

电源与布线同样需要规范化处理，电源线与网络线应分开走线并固定捆扎，防止拖地或缠绕。供电方面需要通过机柜智能 PDU 进行分配，并定期更新维护 PDU 表；关键设备的冗余电源应分别接入不同回路，避免因单点故障导致整机宕机。所有服务器都应粘贴统一的标签，标注 SUT 名称、项目用途以及使用人等信息，方便快速识别与管理。

在日常使用中，服务器上电操作必须谨慎，确保电源接口连接牢固，避免因接触不良造成硬件损坏。

通过 BMC 提供的监控功能，应定期检查温度、电压、风扇转速等参数，确保始终运行在正常范围。进行 BIOS 或 BMC 固件刷写时，需要提前确认版本和配置，避免因误操作导致系统无法启动。刷写完成后必须进行回归测试，验证基本功能是否正常。同时，测试服务器的远程管理涉及安全问题，应当使用 SSH 或 IPMI 等安全协议，禁止使用默认口令，定期更换密码，并限制远程访问的来源地址，以减少潜在风险。

维护环节则需要形成制度化。每周进行一次巡检，检查实验室温度、湿度和电源等模块的运行状态，发现异常时应及时处理并上报。固件管理方面需要建立完善的版本库，确保测试固件版本可以追溯，每次测试结束后都应将固件版本、配置参数和测试结论记录并归档。

为了防止散热性能下降，实验室应每季度进行一次机柜内部清洁，使用防静电工具去除灰尘。通过规范的摆放、科学的使用以及严格的维护管理，保障测试服务器的稳定与可用，避免因环境或操作不当导致的测试中断风险。

5.6.4 高速交换机位置、用电情况及设备协调方式

高速交换机作为实验室与数据中心的关键网络设备，在实验室共计十台，除装机区外，平均每张实验桌配备一台，用于满足不同测试场景下的高速数据交换需求。这些交换机统一安置在实验桌台上，以便实验桌上的各位置待测设备均能接入。

在布放时需确保交换机前后至少留有一定空间，避免因堆放杂物或靠近墙面而导致散热不畅。实验室整体采用集中供电方案，高速交换机通常为高功耗设备，因此每台设备都应连接到实验室专用电源回路，功率容量需满足长时间全速运行的要求。为防止单点电源故障，关键位置的交换机需接入双路冗余电源，分别连接不同的 PDU 回路，确保不会因电流超载导致跳闸或损坏，对于长期运行的实验场景，还需配置 UPS 保障电源持续供应，避免因实验室电力检修而影响设备正常工作。

在设备协调方面，实验室高速交换机不仅需要承担实验桌本地的网络任务，还需与核心交换机、路由器及上联设备进行合理互联。为保证带宽充足，实验桌交换机与核心交换机之间多采用万兆或更高速率的光模块链路，并通过链路聚合技术提升可靠性与吞吐量。网络拓扑的设计遵循扁平化和冗余化的原则，既减少延迟，也保证单条链路或单台设备故障时不会中断整个实验环境。各交换机之间的 VLAN 配置保持一致，避免因配置不统一导致设备间通信受限。

同时，实验室对各个项目的测试需求进行资源调度，对交换机的端口资源、用电情况和上联配置进行统一登记，确保在多组人员同时使用时不会出现冲突。每台交换机均应贴有编号与责任人标识，方便出现问题时能够快速定位并联系相关人员处理。

5.7 货架区域物料存放规范

1. 物料分类与标识

- (1) 分类存放：根据物料类别、尺寸、重量和使用频次进行合理划分。常用物料应放置在操作人员易于取放的中下层区域，较重或体积较大的物料放置在低层货位，轻小或不常用的物料可放置在上层位置。所有分区应张贴明确的标签或指示牌，以便区分定位。
- (2) 明确标识：每个静电箱或者包装纸箱都应有清晰的标识牌，标明存放物料的名称、项目名称、联系人。对于易混淆的物料，建议附上图片或详细描述以作区分。

2. 存储条件要求

- (1) 环境控制：确保货架区域具备适宜的温湿度条件，特别是对于静电敏感材料和精密仪器，需采取防潮、防尘措施。
- (2) 静电防护：对于静电敏感器件（ESD），必须使用专门设计的防静电包装材料，并放置在具有静电防护功能的货架上。

3. 安全与保护措施

- (1) 重量限制：不得随意超载，确保物料码放整齐，货物边缘不应超出货架边缘，不得有超高、超重或悬空放置的现象；超重货物应存放在批量区域货架或窗边黄线范围内，并与通道保持安全距离。
- (2) 固定装置：对于较重或不稳定的物品，应采用绑带或其他固定装置防止掉落。
- (3) 取放规范：物料取放过程中，应避免野蛮操作，保持货架及物料外包装的完整性。对于震荡或灰尘敏感的材料，应单独存放，并设置明显警示标志。
- (4) 防火隔离：货架区域的主通道和次通道、灭火器材旁不得堆放杂物必须保持畅通，易燃物应与其他材料分开存放，包装纸箱应远离用电实验桌 1 米以上。

4. 日常管理与维护

- (1) 定期检查：负责货架区域与批量区域的日常巡检，及时发现并处理损坏的货架、检查物料存放是否符合 7S 规范。
- (2) 记录更新：每次物料出入库时都要做好详细的记录，包括日期、操作人员、变动详情等信息，保证库存数据准确无误。
- (3) 清理整顿：保持货架及其周围环境清洁有序，严禁乱堆乱放，定期开展 7S 活动（整理、整顿、清扫、清洁、素养、安全、节约）。

5.8 网络设备维护工作内容

1. 日常巡检

- (1) 硬件方面：定期检查设备运行状态，包括电源、风扇、指示灯等是否正常。对于光模块与网线接口，应检查是否松动或灰尘积聚，必要时进行清洁。对于关键设备，应准备备用模块或整机，确

保出现故障时能够快速替换，降低停机时间。

- (2) 软件方面：需关注设备厂商定期发布修复补丁或功能增强的固件与操作系统的更新。配置文件应定期备份，并存放于安全的版本控制系统中。若发生设备损坏或恢复出厂设置，可快速导入配置，减少恢复时间。
- (3) 实验室环境方面：重点关注交换机、PXE 服务器、串口服务器等网络设备摆放区域的温湿度、电源稳定性与防尘情况。机房温度过高可能导致交换机或路由器过热宕机，应保持空调运行正常，并安装温湿度监控设备。电源方面，应定期关注 PDU 的运行状态，避免 PDU 过载或短路。

2. 建立设备台账

记录每台设备的序号、IP 地址及维护记录。

3. 建立变更管理制度，任何配置修改需提前审批并做好日志。对于实验室环境中频繁调整的网络，应制定标准化操作流程，避免因误操作导致网络中断。

此外，维护工作还包括安全管理。需定期检查设备的账户与权限配置，关闭无用服务，防止潜在攻击。启用日志功能并集中保存，便于安全审计与问题追溯。可结合入侵检测系统与防火墙，提升整体防护水平。

6 常见问题及解决方法

一、物料与货架管理类常见问题

1. 问题现象：静电箱标识牌信息模糊或与箱内物料不符，取用时需逐一打开核对，效率低下。

解决方法：

- (1) 对混淆的静电箱进行盘点，核对箱内物料的名称、型号、项目归属，重新制作清晰的标识牌，标注“物料名称 + 项目名称 + 联系人 + 入库日期”。
- (2) 更换标识牌材质为防水、耐磨的塑料标签，使用油性笔填写信息，避免褪色；将标识牌固定在静电箱正面显眼位置，防止脱落。
- (3) 按照“常用物料放中下层、重 / 大物料放低层、轻 / 不常用物料放上层”的原则，重新整理货架物料，确保同类物料集中存放，与标识牌分类一致。

- 2 问题现象：公用工具（如螺丝刀、万用表）等缺失或无法使用

解决方法：

- (1) 检查损坏工具，对于可维修的（如万用表更换电池、螺丝刀更换刀头），联系维修人员处理；无法维修的，申请报废并采购新工具补充。
- (2) 建立“公用工具领用登记表”，记录领用日期、工具名称、领用人员、归还日期，要求使用人领用后签字，归还时由管理人员核对完好性，确保工具追溯可查。

二、软件环境运维类常见问题

1. 安装 OS 过程环境异常

- (1) 加载 vmlinix、initrd 后开始安装时下载异常

解决方法：是连接多条网线不同网段默认路由异常导致

- ① 拔出多余网线，仅保留与安装源网络适配的网线；
- ② 手动调整 IP 地址、子网掩码、网关及 DNS 相关设置，确保网络配置与安装源匹配，避免路由冲突

(2) 硬盘分区时报错，导致无法正常进行安装流程

解决方法：对报错硬盘进行格式化操作，完成后重新进行硬盘分区及后续安装步骤

2. 驱动加载类异常

(1) 网卡驱动加载异常，常见原因为系统中没有对应部件驱动

解决方法：在 `initrd` 中添加网卡对应的驱动程序，确保驱动版本与硬件及操作系统兼容

(2) HBA/Raid 卡驱动加载异常，如安装 OS 到 HBA/Raid 卡驱动所链接硬盘，未同步安装 HBA/Raid 卡驱动，会出现安装完成重启通过 `grub` 后进入 OS 时异常黑屏，仅显示一光标闪烁

解决方法：在 `initrd` 阶段添加 HBA/Raid 卡对应驱动程序；确保驱动安装顺序正确，与操作系统安装流程同步，避免因驱动缺失导致系统无法正常启动

3. 定制化 OS 类安装异常

(1) 安装 Bytedance OS 时出现 `kernel` 安装异常

解决方法：

- ① 确认软件仓库中是否包含与系统匹配的对应版本 `kernel`；
- ② 检查软件仓库是否进行签名验证，若未签名或签名错误，需重新配置软件仓库签名信息

(2) 安装 BaiDu OS 时出现分区异常

解决方法：检查自动安装脚本文件中分区配置相关指令，确认分区逻辑、参数设置与实际需求的对应关系是否正确

(3) 安装 BaiDu OS 时出现分区挂载异常

解决方法：检查自动安装脚本文件中分区挂载指令前后的时间间隔设置，适当增加时间间隔，确保分区挂载操作完成后再执行后续指令

4. BIOS/BMC 测试服务器远程管理（SSH/IPMI）连接失败

解决方法：

- (1) 本地登录服务器，检查防火墙规则（如通过 `iptables -L` 命令），若远程管理端口被屏蔽，执行 `iptables -A INPUT -p tcp --dport 端口号 -j ACCEPT` 开放端口，或关闭防火墙（仅限实验室内部环境）。
- (2) 若提示“权限被拒绝”，尝试使用默认密码登录（需确认是否已修改），若密码过期，本地登录服务器后执行 `passwd` 命令重置密码；若默认密码被锁定，联系服务器厂商解锁 BMC 账户。
- (3) 若端口开放、密码正确仍无法连接，重启服务器 BMC（通过服务器物理按键或本地命令 `ipmitool`

bmc reset cold)，若重启后仍失效，升级 BMC 固件至最新版本（参考厂商提供的固件升级指南）。

5. 高速交换机端口频繁断连，数据传输中断

问题现象：交换机连接的设备频繁出现“网络断开 - 自动重连”循环，传输大文件时易中断，交换机对应端口指示灯频繁闪烁（非正常数据传输闪烁）。

解决方法：

- (1) 登录交换机管理界面，查看对应端口“速率 / 双工模式”配置，将其调整为“自动协商”模式；同时检查设备网卡设置，确保一致，避免速率不匹配导致的兼容性问题。
- (2) 关闭交换机电源，拔下对应端口网线，用无尘布蘸取少量酒精擦拭端口金手指及网线水晶头，去除氧化层和灰尘，重新插紧网线并通电测试。
- (3) 若怀疑存在广播风暴，通过交换机管理工具查看端口流量（如 show interface 命令），若某端口广播流量占比超过 30%，排查该端口连接的设备是否存在异常发包；若存在网络环路，使用 show spanning-tree 命令检查生成树协议状态，启用 STP/RSTP 协议防止环路，或手动排查网线误接情况。

6. 串口服务器无法与测试设备通信，数据无法读取

问题现象：通过串口服务器连接测试设备（如 BMC 模块）时，串口工具（如 SecureCRT）提示“无法打开串口”或“读取超时”，无法获取设备数据。

解决方法：

- (1) 查阅测试设备手册，确认串口通信参数（如常见的“9600bps、8 数据位、1 停止位、无校验”），登录串口服务器管理界面，修改对应端口参数，保存后重启串口服务。
- (2) 更换备用串口线连接，若通信恢复，判定原串口线损坏，标记后回收；若仍无法通信，使用万用表测量串口线针脚通断，排查接头针脚是否弯曲，弯曲则用镊子小心矫正。
- (3) 检查串口服务器 IP 地址，通过 ping 命令测试与实验室网关的连通性，若提示“请求超时”，确认 IP 是否与其他设备冲突（可通过 DHCP 服务器查看 IP 分配记录），冲突则重新配置静态 IP 并确保在实验室网络网段内。

7 绩效考核标准

考核维度	考核指标	考核标准
------	------	------

实验室网络管理（30 分）	网络端口划分（9 分）	1. 四地实验室网络端口划分清晰合理，无错漏，得 4 分；每处不合理或错误扣 1 分 2. 及时更新并准确绘制拓扑图，标注关键信息，得 3 分；未及时更新或信息缺失，每处扣 0.5 分 3. 定期检查网络端口与拓扑结构，及时处理并记录问题，得 2 分；未定期检查或处理不及时，每次扣 0.5 分
	网络使用规范执行（10 分）	1. 监督人员遵守网络使用规范，无违规行为，得 10 分；每起违规扣 2 分 2. 因个人原因致网络故障，每次扣 3 分；预防并避免故障，加 3 分 3. 出现安全问题，每次扣 2 分
	网络故障处理（11 分）	1. 网络故障按时定位解决（普通故障 1 小时内，重大故障 4 小时内），得 5 分；每延迟 1 小时扣 1 分 2. 详细记录故障处理过程与结果，形成案例，得 2 分；记录不完整，每次扣 0.5 分
实验室环境与物料管理（25 分）	按照实验室管理规范定期 7S 巡检（25 分）	巡检无问题，得 25 分；基地安全检查每出现一处问题扣 2.5 分
PXE Server 环境管理（45 分）	OS/驱动升级/测试脚本工具/OS 内核升级 /linux OS rpm 等导入工作完成度（15 分）	按标准完成各类导入工作，无遗漏或错误，得 15 分；每出现一次未完成或错误操作扣 3 分
	问题解决效率（15 分）	及时解决 PXE 环境相关问题，普通问题 2 小时内解决，复杂问题 2 个工作日内解决，得 15 分；每延迟 1 小时扣 3 分
	同步工作质量（8 分）	完成四地 PXE Server 同步工作且符合检查标准，得 8 分；未完成或存在不符合项，每项扣 2 分
	文档记录完整性（7 分）	及时准确记录相关工作内容，得 7 分；记录不及时、不准确或缺失，每次扣 1.5 分

8 参考资料

【腾讯文档】实验室测试工具列表

<https://docs.qq.com/sheet/DZUZRclFSbXJDQ2xp?c=A1A0B0>

9 发行与管制

本程序依《文件控制程序》制订、审核、批准与发行，其变更相同。

10 相关附件



PXE 运维常见问题
及解决方案



RFC4578.pdf



实验室交换机基本配
置方法.docx